

第一次作业——简谐振动的合成与李萨如图形

课程名称：计算物理 授课教师：靳亚康

专业：应用物理 姓名：刘越 学号：2024120101019

2026 年 9 月 16 日

一、题目解析

(一) 题目背景

一维简谐振动的一般形式可以写成

$$x = A \sin(\omega t + \varphi_0), \quad (1)$$

其中 A 是振幅， ω 是角频率， φ_0 是初相位。题目把它推广到二维：在 x 、 y 两个相互垂直的方向上各放一个简谐振动，

$$x = 3 \sin(3t), \quad y = 3 \sin\left(3t + \frac{\pi}{6}\right). \quad (2)$$

两个方向的振幅均为 $A = 3$ ，角频率均为 $\omega = 3$ ，唯一的差别是 x 、 y 之间存在相位差 $\Delta\varphi = \pi/6$ 。要研究的就是这样一个“二维振子”在 x - y 平面上画出来的轨迹。

(二) 任务拆解

题目的三条要求：

1. 编写 Python 程序，把上述振动在时间轴上离散取样，得到每个时刻的 (x, y) 坐标；
2. 把取样点连起来画在 x - y 平面上，即振动轨迹；
3. 改变振动参数，观察并分析轨迹的变化规律，并加以讨论。

前两条属于实现，第三条是重点，其核心在于判断：这几个参数中，哪一个决定图形的**形状**，哪一个决定它的**取向**与**宽窄**，以及各自对应的物理意义。

(三) 先行解析推导

编程之前，先将两个方程联立，作一次解析推导，以作为检验数值结果的参照。记相位差 $\delta = \Delta\varphi = \pi/6$ 。由 $x = A \sin \omega t$ 得

$$\sin \omega t = \frac{x}{A}, \quad \cos \omega t = \pm \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}.$$

把它代进 y 的表达式：

$$y = A \sin(\omega t + \delta) = A(\sin \omega t \cos \delta + \cos \omega t \sin \delta) = x \cos \delta + \sin \delta \sqrt{A^2 - x^2}.$$

移项、两边平方、再整理：

$$(y - x \cos \delta)^2 = \sin^2 \delta (A^2 - x^2) \implies x^2 + y^2 - 2xy \cos \delta = A^2 \sin^2 \delta.$$

这就是两个同频正交简谐振动合成的轨迹方程。把 $A = 3$ 、 $\delta = \pi/6$ ($\cos \delta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin^2 \delta = \frac{1}{4}$) 代进去：

$$x^2 + y^2 - \sqrt{3}xy = \frac{9}{4} \quad (3)$$

这是一个主轴相对于坐标轴旋转了 45° 的椭圆。程序输出应当与该式吻合，若不符则说明程序存在错误。有了这个式子，后面讨论“参数变化”时就有了可以对照的解析依据。

二、算法

(一) 数值离散化

简谐振动是连续函数，但计算机只能处理有限个点，因此需要把时间轴离散化。做法是用 `numpy` 把时间轴离散成 N 个等间距的点：

```
1 t = np.linspace(0, 2*np.pi, 10000)
```

其中有两点值得说明：

- **区间取** $[0, 2\pi]$ 。因为 $\omega = 3$ ，相位 $3t$ 在 $t \in [0, 2\pi]$ 里恰好走过 3 个完整周期，回到出发点，所以轨迹是闭合的。区间不取整周期时，曲线会缺少一段，图形不完整。
- **取** $N = 10000$ 。取样点过少时，弧线会被画成一节一节的折线；点足够密，曲线才平滑。该取值不影响物理结论，但影响图像的显示效果。

(二) 参数扫描设计

第 3 条要求“改变振动参数”。可调参数有三个：振幅 A 、角频率 ω （更本质地是频率比 $\omega_x : \omega_y$ ）、相位差 $\Delta\varphi$ 。为单独分析各个参数的作用，采用**控制变量法**，每次只改变一个参数，固定其余两个：

1. 固定 $A = 3$ 、 $\omega = 3$ ，令相位差取 $\Delta\varphi = 0, \pi/6, \pi/2$ ；
2. 固定 $A = 3$ 、 $\Delta\varphi = 0$ ，令频率比取 $1:1, 3:4, 1:2$ ；
3. 固定 $\omega_x = \omega_y = 3$ 、 $\Delta\varphi = \pi/6$ ，令振幅比取 $(A_x, A_y) = (3, 3), (3, 1), (1, 3)$ 。

三组各绘制为一张三联图，便于逐项对比各参数的作用。

(三) 绘图注意事项

绘制时需注意：matplotlib 默认会按画布比例自动缩放两个坐标轴，纵横比例不一致时，圆会被压成椭圆、椭圆也会被拉变形。因此必须加一句

```
1 ax.axis('equal')
```

以强制 x 、 y 采用相同的单位长度。后续所有讨论都建立在“图形没有失真”这一前提上，该步骤不可省略。

(四) 核心代码

原题轨迹的绘制（对应 hw1_t1.py，此处节选关键几行）：

Listing 1: 简谐振动轨迹的绘制（hw1_t1.py 节选）

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Sample the time axis over exactly one closing period
5 t = np.linspace(0, 2*np.pi, 10000)
6
7 # Two perpendicular simple harmonic vibrations
8 x = 3 * np.sin(3 * t)
9 y = 3 * np.sin(3 * t + np.pi/6)
10
11 plt.plot(x, y)
12 plt.axis('equal') # keep the true aspect ratio, avoid distortion
13 plt.grid(True)
14 plt.show()
```

参数扫描部分（对应 hw1_t2.py，用三组 subplots 各绘制一张三联图）：

Listing 2: 参数扫描：相位差、频率比、振幅比（hw1_t2.py 节选）

```
1 # Case 1: sweep the phase difference (A and omega fixed)
2 for dphi in [0, np.pi/6, np.pi/2]:
```

```

3     x = 3*np.sin(3*t)
4     y = 3*np.sin(3*t + dphi)
5
6 # Case 2: sweep the frequency ratio (phase difference = 0 fixed)
7 for wx, wy in [(3,3), (3,4), (3,6)]:
8     x = 3*np.sin(wx*t)
9     y = 3*np.sin(wy*t)
10
11 # Case 3: sweep the amplitude ratio (omega = 3, phase difference = pi/6)
12 for Ax, Ay in [(3,3), (3,1), (1,3)]:
13     x = Ax*np.sin(3*t)
14     y = Ay*np.sin(3*t + np.pi/6)

```

程序采用向量化运算，没有显式循环，时间复杂度为 $O(N)$ 。

三、结果讨论

本节按题目第 3 条展开：改变参数、观察变化、分析讨论。

(一) 原题轨迹：倾斜椭圆

图 1 是题目给定参数 ($A = 3$, $\omega = 3$, $\Delta\varphi = \pi/6$) 下的轨迹。

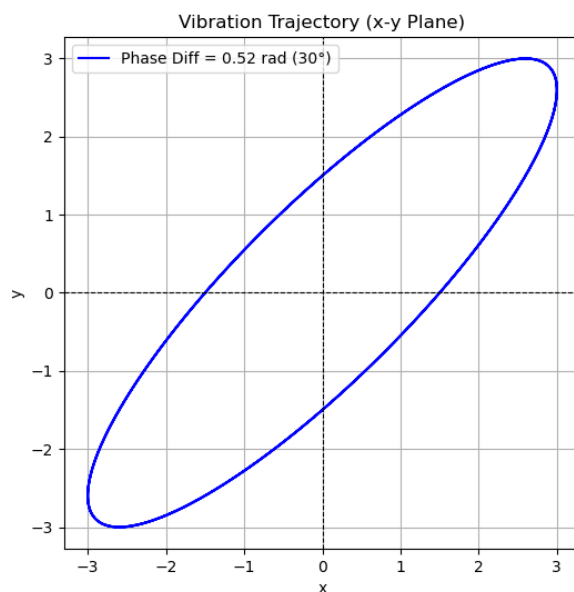


图 1: 原题参数下的振动轨迹 ($A = 3$, $\omega = 3$, $\Delta\varphi = \pi/6$)。

该轨迹是一条倾斜的椭圆，长轴大致沿着 $y = x$ 方向，与第一节推导所得的轨迹方程 $x^2 + y^2 - \sqrt{3}xy = \frac{9}{4}$ 完全吻合。

进一步计算椭圆的长短轴。令 $u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$ 、 $v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$ （相当于把坐标轴转到 45° 方向），代入后椭圆变成标准形式

$$u^2\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + v^2\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{9}{4} \implies \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1,$$

其中 $a \approx 4.10$ （沿 u 方向，即 $y = x$ ）， $b \approx 1.10$ （沿 v 方向，即 $y = -x$ ），长短轴之比约为 3.7。

其次判断旋转方向。在 $t = 0$ 时刻，质点位于 $(0, 1.5)$ ，速度为 $(9 \cos 0, 9 \cos \frac{\pi}{6}) = (9, 7.79)$ ，指向第一象限；质点由 y 轴正方向转向 x 轴正方向，故轨迹为**顺时针**方向。这印证了一条规律：当 y 的相位**超前** x （此处 $\delta > 0$ ）时，旋转方向为顺时针；反之则为逆时针。

物理上，这是“两个正交简谐振动合成”最基本的结果：相位差既不为 0 也不为 $\pi/2$ 时，轨迹就是一个椭圆。

（二）相位差的影响

图 2 固定振幅和频率，只改变相位差，取 $\Delta\varphi = 0, \pi/6, \pi/2$ 。

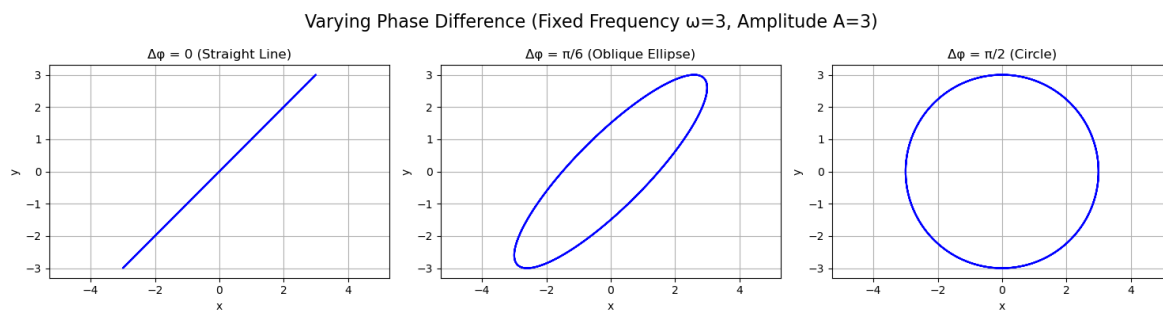


图 2: 固定 $A = 3$ 、 $\omega = 3$ ，只改变相位差。

- $\Delta\varphi = 0$: 两个振动步调完全一致， $x \equiv y$ ，轨迹退化成一条直线 $y = x$ （斜率等于振幅比 $A_y/A_x = 1$ ），质点沿这条直线往复振动。
- $\Delta\varphi = \pi/6$: 即原题的斜椭圆，与直线相比已明显张开。
- $\Delta\varphi = \pi/2$: 等振幅条件下，轨迹变成一个**正圆**。把 $A = 3$ 、 $\cos \delta = 0$ 、 $\sin^2 \delta = 1$ 代入轨迹方程，得到 $x^2 + y^2 = 9$ ，半径为 3。

由此可见，相位差控制椭圆的“张开程度”：从 0 增至 $\pi/2$ ，轨迹由压扁的直线逐渐张开成圆。此处可得一个简洁的结论——**匀速圆周运动等价于两个同频、等幅、相位差为 $\pi/2$ 的正交简谐振动之和**；而一般椭圆则是介于直线与圆之间的运动。

这一结果与光学中的偏振态图像一致：两个同频、振动方向互相垂直的光振动叠加时，合成光的偏振态由相位差与振幅比共同决定—— $\Delta\varphi = 0$ 或 π 对应**线偏振**， $\Delta\varphi = \pm\pi/2$ 且等振幅对应**圆偏振**，其余情形为**椭圆偏振**。

(三) 频率比的影响

图 3 固定振幅和相位差 ($\Delta\varphi = 0$)，改变频率比 $\omega_x : \omega_y = 1:1, 3:4, 1:2$ 。

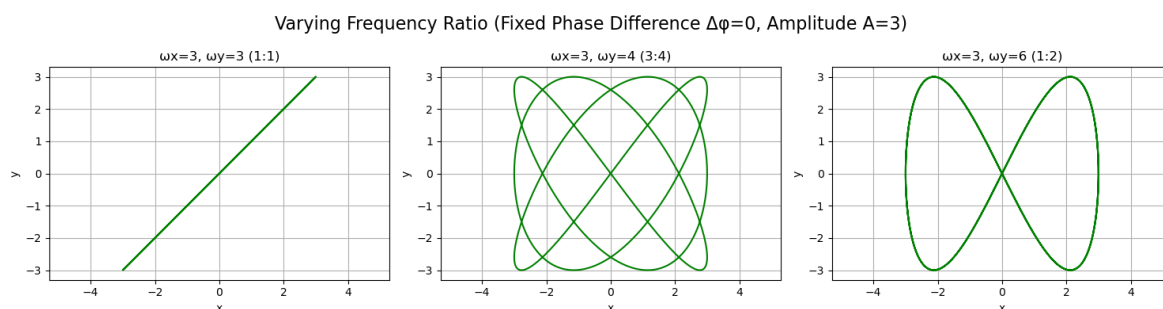


图 3: 固定 $A = 3$ 、 $\Delta\varphi = 0$ ，只改变频率比。

- 1:1: 由于 $\Delta\varphi = 0$ ，退化成直线 $y = x$ ；
- 3:4: 出现典型的李萨如图形，曲线在竖直边 $x = \pm 3$ 上相切 3 次，在水平边 $y = \pm 3$ 上相切 4 次；
- 1:2: 图形结构更为简单，竖直边相切 1 次、水平边相切 2 次。

由此可归纳出清晰的规律：把频率比化成最简整数比 $p : q$ 后，轨迹是闭合的，且与竖直边 (x 方向) 的切点数恰好是 p ，与水平边的切点数恰好是 q ，也就是**切点数之比等于频率比**。

物理意义上，**频率比决定轨迹的拓扑结构**：只要两个频率之比是有理数，运动就是严格周期的，轨迹闭合为规则的花纹；而如果频率之比是无理数，两次振动始终无法对齐，曲线不会闭合，而会越画越密，最终稠密地铺满整个矩形区域。该规律在实验中也有直接应用：把两个待测信号分别接入示波器的 X、Y 通道，统计切点数即可读出频率比，这正是**李萨如法测频率**的原理。

(四) 振幅比的影响

图 4 固定频率比 1:1 和相位差 $\pi/6$ ，只改变振幅比。

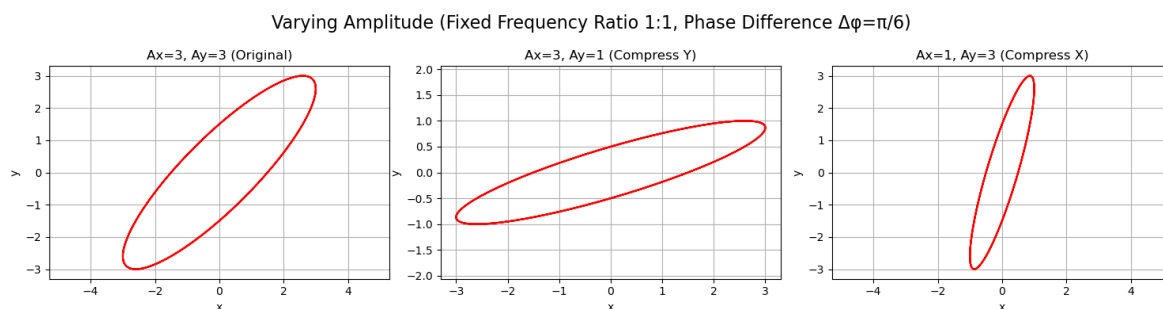


图 4: 固定 $\omega_x = \omega_y = 3$ 、 $\Delta\varphi = \pi/6$ ，只改变振幅比。

- $(A_x, A_y) = (3, 3)$: 原椭圆；
- $(3, 1)$: y 方向的振幅减小，椭圆趋于扁平并贴着 x 轴；
- $(1, 3)$: 反之， x 方向的振幅减小，椭圆趋于竖直。

综上，改变振幅比相当于对图形作一次**各向异性缩放**：它只改变轨迹的包围矩形尺寸 $2A_x \times 2A_y$ ，即把图形压扁或拉长，但不改变曲线是否闭合，也不改变旋转方向——闭合性与转向由频率比和相位差的符号决定。

结合上一小节还可得到一个更完整的结论：轨迹要成为**正圆**，必须同时满足两个条件——相位差为 $\pi/2$ 且振幅相等，只满足其中一个，得到的都是椭圆。这对应光学中椭圆偏振光的“椭圆度”：它由两个分量的振幅比和相位差共同决定，缺一不可。

(五) 三个参数的作用

把上述结果汇总如下：

表 1: 三个参数对轨迹的影响

参数	决定什么	极端情形
相位差 $\Delta\varphi$	轨迹的形状类型与“张开程度”	$\Delta\varphi = 0$ 退化为直线； $= \pi/2$ 且等幅时为圆
频率比 $\omega_x : \omega_y$	轨迹的拓扑（是否闭合、多少瓣）	有理比闭合；无理比不闭合
振幅比 $A_x : A_y$	各方向尺度（“宽窄”）	等幅且 $\Delta\varphi = \pi/2$ 时为圆

统一地看，一般椭圆的轨迹方程是

$$\frac{x^2}{A_x^2} + \frac{y^2}{A_y^2} - \frac{2xy \cos \delta}{A_x A_y} = \sin^2 \delta, \quad (4)$$

三个参数即由这一个式子抽出的三个可变参量。

上述结论在物理中有广泛的应用：除了前面提到的**偏振光**和**示波器李萨如测频**，还有**分子与晶格振动**（耦合的简正模式在小振动下常表现为两个方向的简谐振动叠加）以及**二自由度系统**（质点在二维势阱中的小振动）。

四、AI 使用说明

本报告在撰写过程中使用人工智能工具（Claude Code + DeepSeek-4.1-Flash）辅助完成，具体用途如下：

1. **撰写报告标题大纲**。借助 AI 拟定报告的整体框架，在“题目解析—算法—结果讨论”的三节结构上细分，并梳理各节的标题与内容要点。
2. **LaTeX 图文排版**。借助 AI 完成 LaTeX 源文件的编写与排版，包括公式录入、结果图的插入与尺寸设置、表格绘制，以及页眉页脚、章节序号等版式调整。
3. **物理结论检查**。借助 AI 复核报告中的物理结论，包括轨迹方程的推导、椭圆长短轴与旋转方向的判断、以及频率比与切点数关系的验证，并对关键结论作数值校验。

以上即 AI 在本报告中的全部用途。